

## Лекции по математическому анализу

## 11. Многомерная формула Тейлора и экстремумы (часть IV)

Прежде чем представить формулу Тейлора для функций многих переменных, проведем предварительные рассуждения, связанные с градиентом функции. Встречающиеся ниже функции  $f$  будем предполагать достаточное число раз дифференцируемыми (например, класса  $C^k$  на открытом множестве  $U \subset \mathbb{R}^n$ ).

Для  $i \in \{1, \dots, n\}$  дифференциальный оператор  $\partial_i$  взятия частной производной по  $i$ -ой переменной действует на функцию  $f$  по правилу  $\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ , которое понимается в смысле  $(\partial_i f)(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$  для всех  $x \in U$ .<sup>(1)</sup> Дифференциальный оператор *вектор-градиент*  $\partial = (\partial_1, \dots, \partial_n)$  ставит в соответствие функции  $f$  ее градиент  $\nabla f$ :

$$\partial f = (\partial_1, \dots, \partial_n)f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \nabla f,$$

и эти равенства понимаются как равенства функций:

$$(\partial f)(x) = (\partial_1 f(x), \dots, \partial_n f(x)) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right) = \nabla f(x) \quad \forall x \in U.$$

Для  $\partial = (\partial_1, \dots, \partial_n)$  и  $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$  определяем *скалярное произведение*  $\langle \partial, h \rangle = \langle h, \partial \rangle = \sum_{i=1}^n h_i \partial_i = h_1 \partial_1 + \dots + h_n \partial_n$ , которое действует на  $f$  по правилу

$$\begin{aligned} \langle h, \partial \rangle f(x) &= h_1 \partial_1 f(x) + \dots + h_n \partial_n f(x) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) h_n = \partial_1 f(x) h_1 + \dots + \partial_n f(x) h_n = \langle \partial, h \rangle f(x) \quad \forall x \in U. \end{aligned}$$

Это скалярное произведение можно «возвести в квадрат» (= повторить применение):

$$\begin{aligned} \langle h, \partial \rangle^2 &= \left( \sum_{i=1}^n h_i \partial_i \right)^2 = \left( \sum_{i=1}^n h_i \partial_i \right) \left( \sum_{j=1}^n h_j \partial_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i h_j \partial_i \partial_j = \\ &= [\text{но } \partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i] = \sum_{i=1}^n h_i^2 \partial_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} h_i h_j \partial_i \partial_j; \end{aligned}$$

суммирование в последнем выражении проводится по тем индексам  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , для которых  $i < j$  (оно отсутствует в записи при  $n = 1$ ). Его действие на функцию  $f$ :

$$\langle h, \partial \rangle^2 f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) h_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) h_i h_j. \quad (11.1)$$

Скалярное произведение  $\langle h, \partial \rangle$  можно возвести в любую степень  $i \in \mathbb{N}$  (т.е. повторить его действие  $i$  раз) и получить выражение  $\langle h, \partial \rangle^i = (h_1 \partial_1 + \dots + h_n \partial_n)^i$ , которое

<sup>(1)</sup> Операторами называются отображения, которые преобразуют функции в (другие) функции.

применяется к  $i$  раз дифференцируемой функции  $f$ . Так, при  $i = 3$  имеем:

$$\begin{aligned} \langle h, \partial \rangle^3 f(x) &= \left( \sum_{i=1}^n h_i \partial_i \right)^3 f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_i h_j h_k \partial_i \partial_j \partial_k f(x) = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^3 f}{\partial x_i^3}(x) h_i^3 + 3 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left( \frac{\partial^3 f}{\partial x_i^2 \partial x_j} h_i^2 h_j + \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j^2}(x) h_i h_j^2 \right) + \\ &\quad + 6 \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(x) h_i h_j h_k, \end{aligned}$$

где последняя сумма (с коэффициентом 6) отсутствует в записи при  $n = 2$ .

Напомним формулу Тейлора для функций одной переменной, доказанную ранее.

**ЛЕММА 11.1.** Если  $k \in \mathbb{N}$  и  $\varphi \in C^k[0, 1]$ , то  $\exists \theta = \theta(\varphi) \in (0, 1)$  такое, что

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i!} \varphi^{(i)}(0) + \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(\theta).$$

Для получения многомерной формулы Тейлора сделаем два предположения: <sup>(2)</sup>

$$U \subset \mathbb{R}^n \text{ — открыто, } x \in U \text{ и } h \in \mathbb{R}^n \text{ — такие, что } [x, x+h] \subset U; \quad (11.2)$$

$$k \in \mathbb{N} \text{ и } f \in C^k(U). \quad (11.3)$$

Ниже представлен вывод формулы Тейлора и доказательство теоремы 11.2.

В лемме 11.1 положим  $\varphi(t) = f(x + th)$ . В силу предположений (11.2) и (11.3) функция  $\varphi$  удовлетворяет всем условиям этой леммы: поскольку компакт  $[x, x + h]$  лежит в  $U$ , то  $\varphi$  определена на отрезке  $[0, 1]$ , причем  $\varphi \in C^k[0, 1]$  как композиция  $k$  раз непрерывно дифференцируемых функций  $\varphi(t) = f(\gamma(t))$ , где  $\gamma(t) = x + th : [0, 1] \rightarrow [x, x + h] \subset U$  и  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ . Установим последнее, вычислив производные  $\varphi^{(i)}(t)$  для  $1 \leq i \leq k$  и  $t \in [0, 1]$  на основе цепного правила дифференцирования:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} f(x + th) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x + th) \frac{d(x_j + th_j)}{dt} = \sum_{j=1}^n (\partial_j f)(x + th) h_j.$$

Повторяя процедуру дифференцирования, получим:

$$\varphi''(t) = \frac{d}{dt} \sum_{j_1=1}^n (\partial_{j_1} f)(x + th) h_{j_1} = \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=1}^n (\partial_{j_1} \partial_{j_2} f)(x + th) h_{j_1} h_{j_2},$$

и в общем случае

$$\begin{aligned} \varphi^{(k)}(t) &= \sum_{j_1=1}^n \dots \sum_{j_k=1}^n (\partial_{j_1} \dots \partial_{j_k} f)(x + th) h_{j_1} \dots h_{j_k} = \\ &= \sum_{j_1=1}^n \dots \sum_{j_k=1}^n h_{j_1} \partial_{j_1} \dots h_{j_k} \partial_{j_k} f(x + th) = \langle h, \partial \rangle^k f(x + th). \end{aligned} \quad (11.4)$$

Подставляя эти значения в формулу из леммы 11.1 и замечая, что  $\varphi(1) = f(x + h)$  и  $\varphi(0) = f(x)$ , получим формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

<sup>(2)</sup> Напомним, что  $[x, x+h] = \{x+th : 0 \leq t \leq 1\}$  есть отрезок в  $\mathbb{R}^n$  с концами  $x$  и  $x+h$ .

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i!} \langle h, \partial \rangle^i f(x) + \frac{1}{k!} \langle h, \partial \rangle^k f(x + \theta h), \quad (11.5)$$

где число  $\theta = \theta(x, h) \in (0, 1)$ , или в более развернутом виде

$$f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{i!} (h_1 \partial_1 + \dots + h_n \partial_n)^i f(x) + \frac{1}{k!} (h_1 \partial_1 + \dots + h_n \partial_n)^k f(x_1 + \theta h_1, \dots, x_n + \theta h_n).$$

Теперь из (11.5) выведем *формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано*. Используя (11.4), для остаточного члена из (11.5) имеем:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k!} \langle h, \partial \rangle^k f(x + \theta h) &= \frac{1}{k!} \langle h, \partial \rangle^k f(x) + \frac{1}{k!} \left[ \langle h, \partial \rangle^k f(x + \theta h) - \langle h, \partial \rangle^k f(x) \right] \stackrel{(11.4)}{=} \\ &= \frac{1}{k!} \langle h, \partial \rangle^k f(x) + \frac{1}{k!} \left[ \sum_{j_1=1}^n \dots \sum_{j_k=1}^n \underbrace{(\partial_{j_1} \dots \partial_{j_k} f(x + \theta h) - \partial_{j_1} \dots \partial_{j_k} f(x))}_{(*)} h_{j_1} \dots h_{j_k} \right]. \end{aligned}$$

Выражение  $(*)$  стремится к нулю при  $h \rightarrow \mathbf{0}$  (поскольку указанные в  $(*)$  частные производные непрерывны и  $x + \theta h \rightarrow x$  при  $h \rightarrow \mathbf{0}$ ), а т.к. имеет место оценка  $|h_{j_1} \dots h_{j_k}| \leq \|h\| \dots \|h\| = \|h\|^k$ , то мы показали, что имеет место формула

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i!} \langle h, \partial \rangle^i f(x) + o(\|h\|^k) \quad \text{при } h \rightarrow \mathbf{0}. \quad (11.6)$$

Итак, выше нами выведена следующая важная

**ТЕОРЕМА 11.2** (формула Тейлора). *В предположениях (11.2) и (11.3) справедливы формулы Тейлора с остатком Лагранжа (11.5) и остатком Пеано (11.6).*  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ 11.3.** Распишем более подробно формулу Тейлора с остатком Пеано для функции  $f \in C^2(U)$  в точке  $x = x^* \in U$  (при этом учтем (11.1)):

$$f(x^* + h) - f(x^*) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) h_i + \frac{1}{2!} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^*) h_i h_j + o(\|h\|^2), \quad h \rightarrow \mathbf{0}. \quad (11.7)$$

Здесь возникает симметричная  $n \times n$  матрица  $f''(x^*)$  из вторых частных производных функции  $f$ , которая называется *гессианом* функции  $f$  в точке  $x^* \in U$ :

$$f''(x^*) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^*) \right)_{i,j=1}^n = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x^*) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x^*) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x^*) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x^*) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x^*) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x^*) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x^*) \end{pmatrix}$$

и соответствующая этой матрице *квадратичная форма* <sup>(3)</sup>

$$Q(h) = \langle f''(x^*)h, h \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^*) h_i h_j, \quad h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n. \quad \square \quad (11.8)$$

Переходим к изучению локальных экстремумов функций многих переменных.

По обобщенной лемме Ферма (лекция ??) если функция  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  дифференцируема в точке  $x^* \in U$  своего локального экстремума, то  $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$ , т. е.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (11.9)$$

Точки  $x^* \in U$ , удовлетворяющие системе уравнений (11.9), называются *стационарными* (или *критическими*) точками функции  $f$ . Таким образом, если функция  $f$  определена на открытом множестве  $U \subset \mathbb{R}^n$ , то точки ее локального экстремума находятся либо среди точек, где она не дифференцируема, либо среди стационарных точек. Пример функции  $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1)^3$  показывает, что в точке  $x^* = \mathbf{0} = (0, \dots, 0)$  все ее частные производные обращаются в нуль, но в этой точке  $f$  локального экстремума не имеет. После того как решения  $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$  системы (11.9) найдены, их следует проверить по достаточным условиям на реальное наличие локального экстремума. Одно из таких достаточных условий, основанное на локальной формуле Тейлора (11.7), предоставляет следующая

**ТЕОРЕМА 11.4** (достаточные условия наличия локального экстремума). *Пусть функция  $f \in C^2(U)$ ,  $x^* \in U$  и  $\nabla f(x^*) = \mathbf{0}$ . Если квадратичная форма  $Q(h) = \langle f''(x^*)h, h \rangle$  из (11.8) в точке  $x^*$  является:*

- (а) *положительно определенной, то  $x^*$  — точка строгого локального минимума  $f$ ;*
- (б) *отрицательно определенной, то  $x^*$  — точка строгого локального максимума  $f$ ;*
- (в) *знакопеременной, то в  $x^*$  функция  $f$  локального экстремума не имеет.*

*В случае, когда  $Q$  лишь полуопределена,  $x^*$  может как быть, так и не быть точкой локального экстремума  $f$  (и требуется дополнительное исследование).*

**Доказательство.** Общая часть. Пусть число  $r > 0$  такое, что  $B_r(x^*) \subset U$ , и  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $0 < \|h\| < r$ . Тогда  $x^* + h \in B_r(x^*) \subset U$ , и в силу (11.7), (11.8) и (11.9) имеем:

$$f(x^* + h) - f(x^*) = \frac{1}{2!} \|h\|^2 \left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^*) \frac{h_i}{\|h\|} \frac{h_j}{\|h\|} + \alpha(h) \right] = \frac{\|h\|^2}{2!} \left[ Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) + \alpha(h) \right],$$

где функция  $\alpha(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow \mathbf{0}$ . Отсюда видно, что знак разности  $f(x^* + h) - f(x^*)$  слева полностью определяется знаком величины в квадратных скобках справа. Для векторов  $h$ , таких, как выше, и аргумента  $v = \frac{h}{\|h\|}$  квадратичной формы  $Q$  имеем  $\|v\| = 1$ , т. е.  $v \in S_1(\mathbf{0}) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ . Т.к.  $Q$  непрерывна (на  $\mathbb{R}^n$  и) на  $S_1(\mathbf{0})$  и единичная сфера  $S_1(\mathbf{0})$  есть компакт в  $\mathbb{R}^n$  (поскольку она ограничена и замкнута), то по теореме Вейерштрасса  $Q$  достигает на  $S_1(\mathbf{0})$  своих минимального и максимального значений, так что найдутся  $h', h'' \in S_1(\mathbf{0})$  (т. е.  $\|h'\| = \|h''\| = 1$ ) такие, что

$$m \stackrel{\text{def}}{=} Q(h') = \min_{v \in S_1(\mathbf{0})} Q(v) \quad \text{и} \quad M \stackrel{\text{def}}{=} Q(h'') = \max_{v \in S_1(\mathbf{0})} Q(v).$$

<sup>(3)</sup> Сведения из линейной алгебры о квадратичных формах напоминаются в конце этой лекции.

(а) Если  $Q$  положительно определена ( $Q > 0$ ), то  $0 < m \leq M$ , а потому, для этого  $m > 0 \exists \delta = \delta(m) > 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$ ,  $0 < \|h\| < \delta$ , будет  $|\alpha(h)| < m$ , откуда

$$f(x^* + h) - f(x^*) = \frac{\|h\|^2}{2!} \left[ Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) + \alpha(h) \right] \geq \frac{\|h\|^2}{2!} [m + \alpha(h)] > 0 \text{ при } 0 < \|h\| < \delta,$$

а это и означает, что  $x^*$  — точка строгого локального минимума  $f$ .

(б) Если  $Q$  отрицательно определена ( $Q < 0$ ), то  $m \leq M < 0$ , а потому, для числа  $|M| > 0 \exists \delta = \delta(|M|) > 0 \forall h \in \mathbb{R}^n$ ,  $0 < \|h\| < \delta$ , будет  $|\alpha(h)| < |M| = -M$ , откуда

$$f(x^* + h) - f(x^*) = \frac{\|h\|^2}{2!} \left[ Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) + \alpha(h) \right] \leq \frac{\|h\|^2}{2!} [M + \alpha(h)] < 0 \text{ при } 0 < \|h\| < \delta,$$

а это означает, что  $x^*$  — точка строгого локального максимума  $f$ .

(в) Пусть теперь  $Q$  знакопеременна. Тогда  $m < 0 < M$ . Для  $\varepsilon = \min\{|m|, M\} > 0$  выберем  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  такое, что  $\forall h \in \mathbb{R}^n$ ,  $0 < \|h\| < \delta$ , будет  $|\alpha(h)| < \varepsilon$ . Тогда для  $0 < t < \delta$  имеем  $0 < \|th'\| = t\|h'\| = t < \delta$  и  $0 < \|th''\| = t\|h''\| = t < \delta$ , а потому,

$$f(x^* + th') - f(x^*) = \frac{\|th'\|^2}{2!} \left[ Q\left(\frac{th'}{\|th'\|}\right) + \alpha(th') \right] = \frac{t^2}{2!} [m + \alpha(th')] < 0,$$

$$f(x^* + th'') - f(x^*) = \frac{\|th''\|^2}{2!} \left[ Q\left(\frac{th''}{\|th''\|}\right) + \alpha(th'') \right] = \frac{t^2}{2!} [M + \alpha(th'')] > 0.$$

Следовательно,  $f(x^* + th') < f(x^*) < f(x^* + th'')$  для любых  $0 < t < \delta$ , а это означает, что  $x^*$  не является точкой локального экстремума функции  $f$ .

Случай, когда  $Q$  полуопределена, рассмотрен в примере 11.6.  $\square$

**ПРИМЕР 11.5.** Исследуем на экстремумы функцию  $f(x) = f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^3 - 3x_1x_2$ ,  $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ . Находим градиент  $\nabla f(x) = (3x_1^2 - 3x_2, 3x_2^2 - 3x_1)$ , и из равенства  $\nabla f(x) = (0, 0)$  определяем стационарные точки функции  $f$ :  $x^1 = (0, 0)$  и  $x^2 = (1, 1)$ . Записываем гессиан функции  $f$  в точке  $x \in \mathbb{R}^2$ :

$$f''(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} (x) = \begin{pmatrix} 6x_1 & -3 \\ -3 & 6x_2 \end{pmatrix},$$

и находим его значение в точках  $x^1$  и  $x^2$ :  $f''(x^1) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $f''(x^2) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ .

Выписываем квадратичную форму, соответствующую гессиану в точке  $x^1$ :

$$\langle f''(x^1)h, h \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -3h_2 \\ -3h_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle = -6h_1h_2.$$

Эта форма знакопеременна, поэтому в точке  $x^1$  у функции  $f$  экстремума нет.

Выписываем квадратичную форму, соответствующую гессиану в точке  $x^2$ :

$$\begin{aligned} \langle f''(x^2)h, h \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 6h_1 - 3h_2 \\ -3h_1 + 6h_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \\ &= 6h_1^2 - 6h_1h_2 + 6h_2^2 = 6\left[\left(h_1 - \frac{1}{2}h_2\right)^2 + \frac{3}{4}h_2^2\right] > 0 \text{ при } (h_1, h_2) \neq (0, 0), \end{aligned}$$

и поскольку она положительно определена, то  $x^2$  — точка лок. минимума  $f$ .

(Нетрудно видеть, что оба главных минора матрицы  $f''(x^2)$  положительны, и можно воспользоваться также критерием Сильвестра.)  $\square$

**ПРИМЕР 11.6.** Проиллюстрируем последнее утверждение теоремы 11.4. Исследуем функцию  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^4$ , на наличие локальных экстремумов. Находим ее стационарные точки: из равенств  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x^3 - 4x = 0$  и  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 = 0$  находим, что ими являются  $x^{*1} = (-1, 0)$ ,  $x^{*2} = (0, 0)$  и  $x^{*3} = (1, 0)$ . Выпишем в этих точках соответствующую квадратичную форму для функции  $f$ . Поскольку

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 12x^2 - 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2,$$

то имеем:  $Q_1(h) = 8(h_1)^2 \geq 0$  в точке  $x^{*1}$ ,  $Q_2(h) = -4(h_1)^2 \leq 0$  в точке  $x^{*2}$  и  $Q_3(h) = 8(h_1)^2 \geq 0$  в точке  $x^{*3}$ . Все эти три формы лишь полуопределены на  $\mathbb{R}^n$  (поэтому теорема 11.4 неприменима). Замечая, что  $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + y^4 - 1$ , становится ясно, что точки  $x^{*1}$  и  $x^{*3}$  являются точками строгого локального минимума функции  $f$ . Однако в точке  $x^{*2}$  функция  $f$  локального экстремума не имеет, поскольку при  $x = 0$  и  $y \neq 0$  имеем  $f(0, y) = y^4 > 0$ , тогда как при малом  $x$  и  $y = 0$  имеем  $f(x, 0) = x^4 - 2x^2 < 0$ .  $\square$

**ДОПОЛНЕНИЕ 11.7** (некоторые сведения о квадратичных формах в  $\mathbb{R}^n$ ). Пусть задана симметричная квадратная  $n \times n$  матрица  $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ , так что  $a_{ij} = a_{ji}$  для всех  $i, j = 1, \dots, n$ . Тогда выражение вида

$$Q(h) \equiv Q_A(h_1, \dots, h_n) \stackrel{\text{def}}{=} \langle Ah, h \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} h_i h_j, \quad h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n,$$

называется *квадратичной формой* (по переменным  $h$ ), соответствующей матрице  $A$ . Квадратичная форма  $Q = Q_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется:

- (а) *положительно определенной* (запись  $Q > 0$ ), если  $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0: Q(h) > 0$ ;
- (б) *отрицательно определенной* (запись  $Q < 0$ ), если  $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0: Q(h) < 0$ ;
- (в) *знакопеременной*, если  $Q(h)$  принимает значения любых знаков для  $h \in \mathbb{R}^n$ ;
- (г) *полуопределенной*, если  $\forall h \in \mathbb{R}^n: Q(h) \geq 0$  (или  $\forall h \in \mathbb{R}^n: Q(h) \leq 0$ ).

Числа  $A_k = \det(a_{ij})_{i,j=1}^k$  для  $k = 1, \dots, n$  называются *главными минорами* симметричной квадратной матрицы  $A$ . Положительную или отрицательную определенность квадратичной формы  $Q_A$  можно выяснить при помощи следующей теоремы.

**ТЕОРЕМА (критерий Сильвестра).** Пусть  $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$  — симметричная матрица.

- (а)  $(Q_A > 0) \Leftrightarrow (A_k > 0, k = 1, \dots, n) \Leftrightarrow (A_1 > 0, A_2 > 0, \dots, A_n > 0)$ .
- (б)  $(Q_A < 0) \Leftrightarrow ((-1)^k A_k > 0, k = 1, \dots, n) \Leftrightarrow (A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, \dots, (-1)^n A_n > 0)$ .